

## Introdução à Física Computacional - 7600017 - 2S/2026

### Projeto 1 — Introdução à programação

Prazo de entrega: 18/08

#### DESCRIÇÃO

O objetivo deste projeto é propiciar um treinamento inicial da programação **FORTRAN 77** através de tarefas simples.

1. Escreva um programa FORTRAN que leia do terminal os raios  $r_1$  interno e  $r_2$  externo de um torus, forneça a área total e o volume do mesmo. Os resultados devem ser mostrados na tela do terminal.
2. Escreva um programa que dados três vetores (lidos na tela do terminal)  $\vec{v}_i = (x_i, y_i, z_i)$ , com  $i = 1, 2, 3$ , calcule a área lateral e o volume do paralelepípedo de base triangular formado pelos vetores  $\vec{v}_1$ ,  $\vec{v}_2$  e  $\vec{v}_1 - \vec{v}_2$  e as arestas laterais são paralelas ao vetor  $\vec{v}_3$ . Os resultados devem ser mostrados na tela do terminal. Note que o vetor  $\vec{v}_3$  não pode estar no mesmo plano formado pelos vetores  $\vec{v}_1, 2$  e  $\vec{v}_1$  não pode ser paralelo a  $\vec{v}_2$ . Seu programa deve acusar se uma dessas condições for violada, e se encerrar logo em seguida.
3. Escreva um programa que lê os  $N$  números reais (do tipo REAL\*8) do arquivo tarefa-3-entrada-1.in disponível na página do curso <https://www.ifsc.usp.br/~hoyos/courses/2026/7600017/7600017.html>. Seu programa deve descobrir e imprimir na tela do terminal o valor de  $N$ . Em seguida, seu programa deve ler do terminal o valor de  $M \leq N$  e ordenar apenas os  $M$  primeiros menores números desse arquivo. O resultado deve ser salvo em um arquivo de saída juntamente com o número  $M$ .  
Dica: use as funcionalidades “iostat” e “rewind”.

4.

- (a) Escreva um programa que dado  $x$  do tipo REAL\*4 calcule com precisão  $\epsilon = 10^{-5}$  o valor de  $\cos(x)$  utilizando a série

$$\cos(x) = 1 - \frac{1}{2!}x^2 + \frac{1}{4!}x^4 - \frac{1}{6!}x^6 + \dots$$

Compare seus resultados com o valor obtido pela função intrínseca  $\cos(x)$  do FORTRAN. A saída, numa mesma linha do terminal, deve ser o valor da série, o valor de  $\cos(x)$  calculado pelo FORTRAN, e a diferença absoluta.

- (b) Modifique seu programa para dupla precisão (REAL\*8) e teste pare até que valores você conseguiria diminuir a variável  $\epsilon$  para que a sua precisão seja a mesma da função  $\cos(x)$  nesta mesma precisão.

5.

- (a) Escreva um programa que leia de um arquivo de entrada (vide exemplo abaixo) as permutações de  $N$  inteiros  $(1, 2, \dots, N)$  e as correspondentes paridades  $(-1$  ou  $+1)$  e produza as permutações de  $(N + 1)$  números com a devida paridade. O resultado deve ser salvo num arquivo.

Ex:  $N = 3$  ( $p_1, p_2, p_3$ , paridade)

```
1 2 3  1
2 3 1  1
3 1 2  1
1 3 2 -1
2 1 3 -1
3 2 1 -1
```

- (b) Utilize o programa anterior para calcular o determinante de uma matriz real  $N \times N$  lida de um arquivo de entrada gerado por você. Utilize as permutações geradas no programa anterior.
- (c) Faça um programa utilizando o anterior que calcule a solução de um sistema de equações lineares

$$\mathbb{A}\vec{x} = \vec{y},$$

sendo  $\mathbb{A}$  é uma matriz real não singular de ordem  $N \times N$ , e  $\vec{y}$  um vetor real  $N \times 1$ , ambos dados em um arquivo de entrada (que você deve construir). Teste seus resultados para  $N = 4, 5$  e  $6$ .

6. O volume de uma esfera em  $d$  dimensões é  $V_d = \frac{\pi^{d/2}}{\Gamma(1+d/2)} R^d$ , onde  $\Gamma(1/2) = \sqrt{\pi}$ ,  $\Gamma(1) = 1$ ,  $\Gamma(x+1) = x\Gamma(x)$ .

- (a) Usando a expressão de  $V_d$  acima, faça um programa que, dando como entrada o raio  $R$  e a dimensão  $d$ , calcule os volumes das esferas nas dimensões 0, 1, 2, ...,  $d$ . Os resultados devem estar em um arquivo de saída.
- (b) Usando o programa XMGRACE faça em um mesmo gráfico  $V_d$  como função de  $d$  para  $d$  variando de 0 até 25 e  $R = 0,9, 1,0$  e  $1,1$ . Coloque a legenda correspondente e nomeie os eixos.

7.

- (a) O volume de um cubo de  $d$  dimensões de lado 1 m será  $1 \text{ m}^d$ , quantas vezes este volume será maior que uma esfera de raio  $R = 1 \text{ m}$  nesta dimensão? Qual seria seu resultado para  $d \rightarrow \infty$ ?
- (b) Se o volume de uma proteína em  $d$  dimensões fosse  $1 \mu\text{m}^d$ , se volume de átomo neste mundo fosse  $1 \text{ \AA}^d$ , e se tipicamente um volume macroscópico fosse de  $1 \text{ mm}^d$ , qual deveria ser a ordem típica do número de Avogadro neste mundo  $d$ -dimensional (número de átomos que comporiam os objetos macroscópicos)?

## BREVE DISCUSSÃO SOBRE A EXECUÇÃO DOS PROBLEMAS

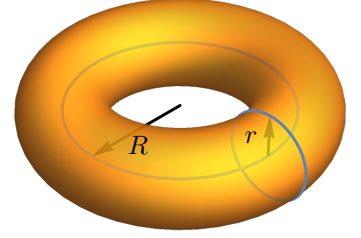
### Área e volume de um torus

Seja um torus cujos raios dos círculos maior e menor são, respectivamente,  $R$  e  $r$  como ilustrado na figura ao lado. A área superficial é simplesmente dada por

$$A = \int_0^{2\pi} R d\phi \int_0^{2\pi} r d\theta = 4\pi^2 Rr.$$

O volume, por outro lado, é dado por

$$V = \int_0^{2\pi} R d\phi \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^r r' dr' = 2\pi^2 Rr^2.$$



### Solução de sistemas lineares pelo método de Cramer

Seja o sistema linear de equações

$$\mathbb{A}\vec{x} = \vec{y}, \text{ onde } \mathbb{A} = \begin{pmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & \cdots & a_{1,N} \\ a_{2,1} & a_{2,2} & \cdots & a_{2,N} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{N,1} & a_{N,2} & \cdots & a_{N,N} \end{pmatrix}, \vec{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_N \end{pmatrix} \text{ e } \vec{y} = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_N \end{pmatrix}.$$

A solução  $\vec{x}$ , de acordo com o método de Cramer, é dada por

$$x_i = \frac{\det \mathbb{A}_i}{\det \mathbb{A}},$$

onde  $\mathbb{A}_i$  é a matriz  $\mathbb{A}$  com a  $i$ -ésima coluna substituída pelo vetor coluna  $\vec{y}$ , ou seja,

$$\mathbb{A}_1 = \begin{pmatrix} y_1 & a_{1,2} & \cdots & a_{1,N} \\ y_2 & a_{2,2} & \cdots & a_{2,N} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ y_N & a_{N,2} & \cdots & a_{N,N} \end{pmatrix}, \mathbb{A}_2 = \begin{pmatrix} a_{1,1} & y_1 & \cdots & a_{1,N} \\ a_{2,1} & y_2 & \cdots & a_{2,N} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{N,1} & y_N & \cdots & a_{N,N} \end{pmatrix}, \dots, \mathbb{A}_N = \begin{pmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & \cdots & y_1 \\ a_{2,1} & a_{2,2} & \cdots & y_2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{N,1} & a_{N,2} & \cdots & y_N \end{pmatrix}.$$

O determinante é dado pela fórmula de Leibniz

$$\det \mathbb{A} = \sum_{\sigma \in S_N} \text{sgn}(\sigma) a_{1,\sigma(1)} a_{2,\sigma(2)} \cdots a_{N,\sigma(N)},$$

onde  $\text{sgn}(\sigma)$  é o sinal (ou paridade) de  $\sigma$ . Aqui, a soma é sobre todas as permutações  $\sigma$  do conjunto  $\{1, 2, 3, \dots, N\}$ , com a paridade de  $\sigma$  sendo dada por  $(-1)^n$ , com  $n$  sendo o número de transposições (trocas). O conjunto de todas essas permutações é denotado pelo  $S_N$ . Finalmente,  $\sigma(i)$  é o valor da  $i$ -ésima posição da permutação de  $\{1, 2, 3, \dots, N\}$ . Por exemplo, para o caso  $N = 3$  e  $\sigma = (1, 3, 2)$ , então  $\sigma(1) = 1$ ,  $\sigma(2) = 3$  e  $\sigma(3) = 2$ . Note que, neste caso,  $n = 1$ . Logo, a paridade correspondente é  $-1$ .